

INFORME 2: SWEET CRUSH

Alejandro Escobar Arbelaez 1023629917

Pablo Colorado Correa 1018235473

El programa descrito por este informe es un juego de la modalidad 3 MATCH, carece de fin definido y su implementacion se realizara por medio de una estructura lineal de datos simple, un solo arreglo dinamico de unsigned char, y cada ficha sera representada por medio de una secuencia de 3 bits, aqui las representaciones escogidas:

@: 000 #: 001 \$: 010 o: 011 +: 100 *: 101

EMPTY: 110

El programa de creacion de archivos a utilizar sera CMAKE, y la estructura del proyecto sera asi:

Desafio1/

```
> CmakeLists.txt
> include/
    > lib.hpp
    > utilities.hpp
> src/
    > lib.cpp
    > main.cpp
```

Librerias externas utilizadas:

1. iostream
2. cstdlib
3. ctime
4. random
5. limits

Lista de funciones principales del programa:

1. create_board()
encargada de crear el tablero y llenarlo
2. print_board()
encargada de imprimir el tablero
3. print_bit_board()
encargada de imprimir el tablero en su representacion binaria
4. invalid_input() [sobrecargada para lidiar con diferentes tipos de input]
encargada de validar los datos ingresados por el usuario

5. `invalid_memory_reservation()`

encargada de validar que se hizo una correcta reserva de memoria en el heap

6. `combo_scanner()`

encargada del sensado de combos y marcacion de las casillas en combo.

7. `clear_console()`

encargada de hacer clear a la consola

8. `print_options()`

funcion inline encargada de imprimir las opciones del programa

9. `print_history()`

encargada de imprimir el historial de movimientos y la puntuacion

10. `wait_enter()`

encargada de pausar la ejecucion del sistema

11. `cascaded_fall()`

encargada de eliminar una ficha y hacer que todas las fichas arriba de ella caigan, generando un nuevo token aleatorio en la cima

12. `delete_row()`

encargada de eliminar una fila

13. `eliminarcolumna()`

encargada de eliminar una columna

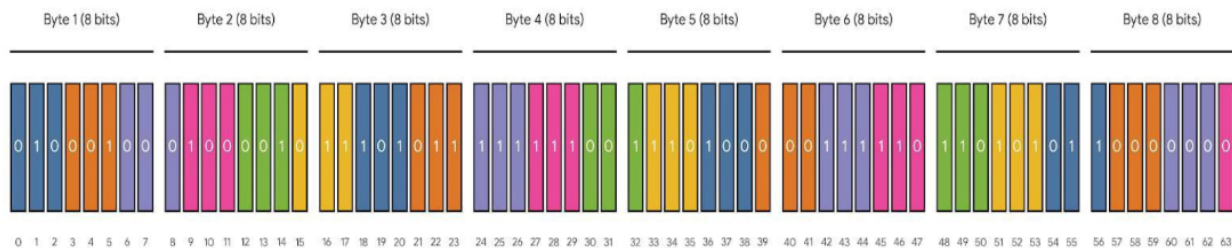
14. `agregarfila()`

encargada de agregar una fila

15. `agregarcolumna()`

encargada de agregar columna

ESTRUCTURA DE DATOS DEL TABLERO:



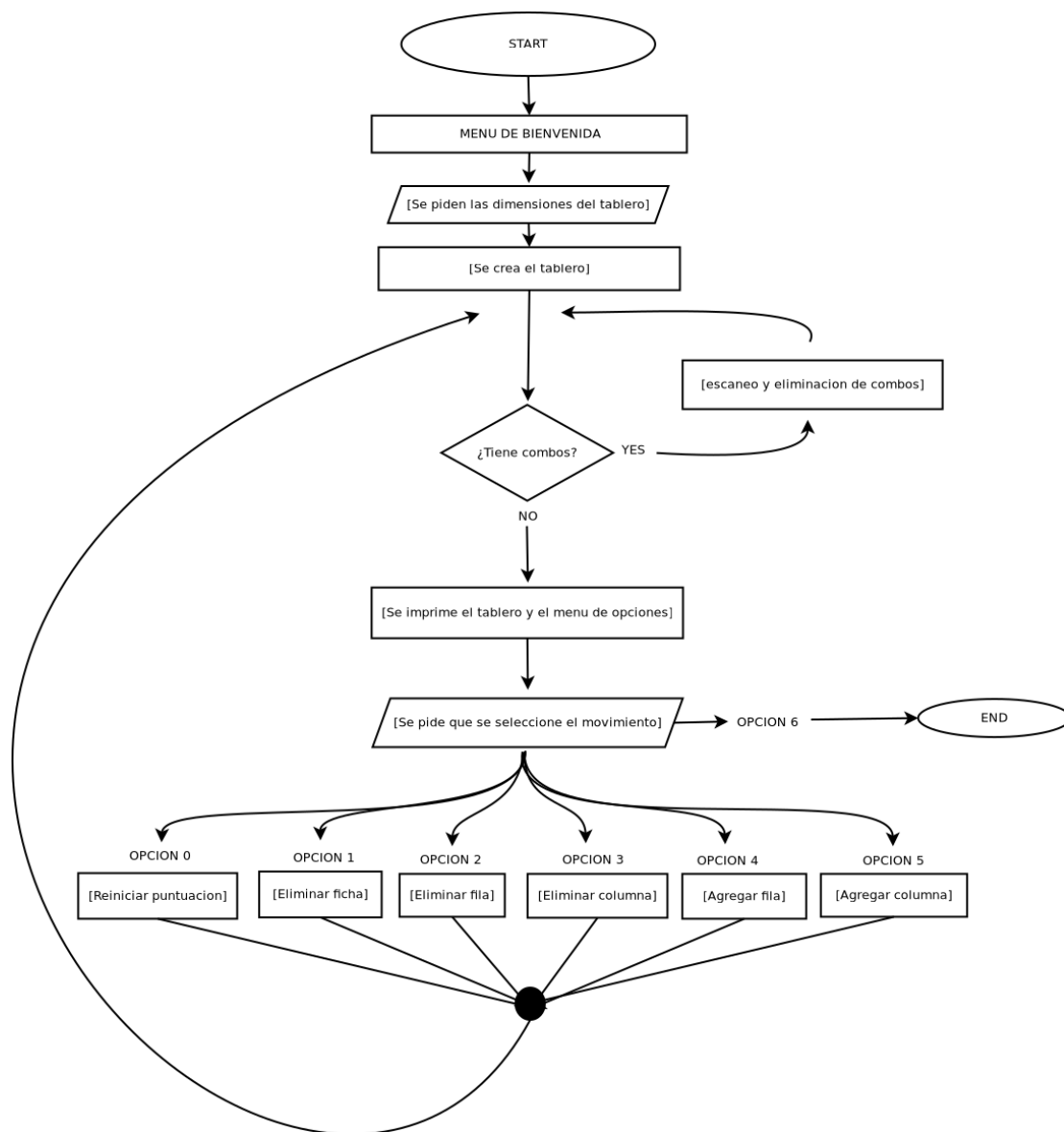


FIGURA 1 FLUJO SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA

LOGICA BITWISE:

la extraccion e modificacion de los bits se hara por medio de enmascaracion and y xor, haciendo uso de los operadores << y >> para los indices de bit

COMBO SCANNER:

combo scanner va a estar implementada de forma que escanee todo el tablero en busca de un combo, la decision de hacerlo un proceso general de fuerza bruta es pensando en la generacion inicial del tablero, donde cualquier casilla puede llegar a hacer parte de un combo.

el proceso de sensado se va a repartir en dos funciones con recursividad mutua, horizontal_scanner() y vertical_scanner, las cuales comprobaran por separado si hay combo, donde comienza el combo y

cuantos elementos tiene, combo scanner recibe ese dato y hace las marcaciones debidas para que en el main, se aplique cascaded_fall sobre todas las fichas 0b110.